

配位化合物基础

目录

1 学生讲义：配位化合物基础（超级充实版·自学完整）	3
学习目标	3
一、核心概念	3
1.1 配位键不是“特殊键”——它是 Lewis 酸碱对的自然延伸	3
1.2 配合物的组成	4
1.3 常见中心离子与配体	4
1.4 配位数	5
1.5 配合物的命名——“名称 化学式”双向翻译	5
二、规律与方法	6
2.1 价键理论（VB Theory）——从杂化轨道看配合物构型	6
2.2 EAN 18 电子规则——金属有机配合物的“八隅体”	8
2.3 晶体场理论（CFT）——为什么配合物有颜色和磁性？	9
2.4 配合物的异构现象	21
2.5 常见误区与认知陷阱	24
三、典型例题	24
例 1 [配合物命名与组成]	24
例 4 [CFSE 计算 + 高/低自旋判断]	29
四、拓展与联系	34
4.1 与竞赛真题的对接	34
4.2 跨专题联系	35
4.3 深化方向（后续轮次展开）	35
五、方法总结	35
5.1 配合物分析四步法	35
5.2 核心速查表	36
5.3 高/低自旋判断流程图	36
六、练习题	36
6.1 基础巩固	36

6.2 提高训练	37
6.3 挑战题	37
七、参考答案与提示	37
八、延伸阅读	38

1 学生讲义：配位化合物基础（超级充实版·自学完整）

学习目标

- 能说出配合物的组成（中心离子/原子、配体、配位原子、配位数、内界/外界），并用实验现象区分内界和外界
 - 能按 IUPAC 规则命名常见配合物（含配正离子、配负离子、中性配合物），并完成“名称化学式”的双向翻译
 - 能用价键理论（杂化轨道）解释配合物的空间构型和磁性，区分内轨/外轨型
 - 能用 EAN 18 电子规则判断羰基配合物的稳定性，理解奇电子配合物的稳定方式
 - 能用晶体场理论解释 d 轨道分裂机制，计算八面体/四面体/正方形场的 CFSE
 - 能根据 Δ 与 P 的相对大小判断高/低自旋，从磁矩数据反推 d 电子排布
 - 能用光谱化学序列比较配体场强，理解 给体/ 给体/ 受体的分类框架
 - 能区分结构异构、几何异构和光学异构，用固定-变换法枚举异构体并判断手性
 - 能综合运用以上知识解决竞赛级配合物命名、构型判断、磁性分析和异构体枚举题
-

一、核心概念

关联知识点：配合物·配位键·配位数

1.1 配位键不是”特殊键”——它是 Lewis 酸碱对的自然延伸

从高中化学我们知道， NH_3 有孤对电子， Cu^{2+} 有空轨道——当 Cu^{2+} 遇到 NH_3 ，孤对电子进入空轨道，形成 $\text{Cu} \leftarrow \text{NH}_3$ 配位键。这个过程的本质是：**Lewis 碱（配体）提供电子对给 Lewis 酸（中心离子/原子）**。

换句话说，配位键不是一种”特殊的”化学键——它就是 Lewis 酸碱反应的产物，只不过成键的电子对来自同一个原子（配体），而不是两个原子各出一个。但一旦形成，配位键与普通共价键没有本质区别。

认知冲突：「配位键形成后，还”特殊”吗？」——配位键与普通共价键的差异只在形成阶段（电子对的来源不同），一旦形成，**两者完全相同**。例如 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ 中的所有 $\text{Co}-\text{N}$ 键都是等价的——无法区分哪个是”配位键”哪个是”普通共价键”。

这就是配合物的本质：**中心原子（Lewis 酸）与配体（Lewis 碱）通过配位键结合形成的复杂化合物**。

1.2 配合物的组成

配合物的结构可以写作：

$\square$ 配合物 = [内界] 外界 $\uparrow\uparrow$ 配位单元离子键结合

组成部分	定义	示例 ($[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4$)
中心离子/原子	位于配离子中心，接受孤对电子的原子/离子	Cu^{2+}
配体 (Ligand)	提供孤对电子的离子或分子	NH_3 (4 个)
配位原子	配体中直接提供孤对电子的原子	N (NH_3 中的 N)
配位数	与中心离子直接键合的配位原子总数	4
内界	配位单元 (配离子或中性分子)，书写在方括号内	$[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$
外界	内界以外的部分，与内界以离子键结合	SO_4^{2-}

认知冲突：「配合物一定有外界吗？」——不一定！中性配合物如 $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$ 、 $[\text{Fe}(\text{CO})_5]$ 只有内界，没有外界。它们整体呈电中性，不需要外界离子来平衡电荷。 **易错点：**配位数 ≠ 配体数！单齿配体时二者相等；多齿配体时 **配位数 = 各配体齿数之和**。例如 $[\text{Pt}(\text{en})_2]^{2+}$ 配体数为 2，但每个 en 是双齿配体，因此配位数 = $2 \times 2 = 4$ 。

判断内界/外界的关键实验：

例： $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4$ 溶液中： - 加 $\text{NaOH} \rightarrow$ 无 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 沉淀（几乎没有游离 Cu^{2+} —— Cu^{2+} 在内界被 NH_3 牢固配位） - 加 $\text{BaCl}_2 \rightarrow$ 有 BaSO_4 白色沉淀（ SO_4^{2-} 在外界，自由存在） - 说明：溶液中主要存在 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ 和 SO_4^{2-}

1.3 常见中心离子与配体

中心离子

- 过渡金属离子： $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$ 、 $\text{Co}^{2+}/\text{Co}^{3+}$ 、 Ni^{2+} 、 $\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^{+}$ 、 Zn^{2+} 、 Cr^{3+} 、 Mn^{2+} 等（最常见，有 d 轨道）
- 高氧化态主族金属/非金属： Al^{3+} ($[\text{AlF}_6]^{3-}$)、 Si(IV) ($[\text{SiF}_6]^{2-}$)
- 中性原子： Ni(0) 在 $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$ 中

课堂原话：“过渡金属能做中心离子，是因为它们有空的价层轨道接受孤对电子——不全是 d 轨道，4s 和 4p（对第一过渡系）也参与。”

常见配体

配体类型	实例	配位原子
单齿（1 个配位原子）	NH_3 、 H_2O 、 CO 、 CN^- 、 Cl^- 、 F^- 、 OH^- 、 NO_2^- 、 SCN^-	N、O、C、卤素、S
双齿（2 个配位原子）	en（乙二胺 $\text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{NH}_2$ ）、ox（草酸根 $-\text{OOC}-\text{COO}^-$ ）、gly $^-$ （氨基乙酸 $\text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2-\text{COO}^-$ ）	N、O
多齿（3 个配位原子）	EDTA（6 齿）、二乙烯三胺（3 齿）、冠醚、穴醚	N、O

易错点：两可配体（ambidentate ligand）的配位原子需要根据情况判断。 NO_2^- 可通过 N 配位（硝基）也可通过 O 配位（亚硝酸根）； SCN^- 可通过 S 配位（硫氰酸根）也可通过 N 配位（异硫氰酸根）。这会导致键合异构。

1.4 配位数

常见配位数：**2、4、6**（少数 3、5、8）

影响配位数的因素：

因素	趋势	解释
中心离子氧化数	氧化数越高 $\rightarrow$ 配位数越大	Co^{3+} 配位数通常为 6， Co^{2+} 可为 4 或 6
中心离子半径	半径越大 $\rightarrow$ 配位数一般越大	但过大时配体间排斥增大 $\rightarrow$ 配位数反而下降（ Hg^{2+} 配位数 4）
配体体积	配体越大 $\rightarrow$ 配位数越小	Al^{3+} 与 F^- （小）形成 $[\text{AlF}_6]^{3-}$ （配位数 6），与 Cl^- （大）形成 $[\text{AlCl}_4]^-$ （配位数 4）
配体电荷	配体负电荷越高 $\rightarrow$ 配位数越小	配体间静电排斥增大

练一练：判断 $[\text{Pt}(\text{en})_2]^{2+}$ 中 Pt^{2+} 的配位数（en 为乙二胺，双齿配体）。

答案： Pt^{2+} 配位数 = 2 个 en $\times$ 每个 en 提供 2 个配位原子 = 4

1.5 配合物的命名——“名称 化学式”双向翻译

命名顺序

配位数(汉字) $\rightarrow$ 配体名称 $\rightarrow$ “合” $\rightarrow$ 中心离子名称 $\rightarrow$ (氧化数罗马数字)

配体顺序规则

1. 先负离子，后中性分子： $[\text{Co}(\text{NO}_2)_4(\text{NH}_3)_2]^- \rightarrow$ 四硝基·二氨合钴 () 离子
2. 先无机，后有机： $[\text{CoCl}(\text{SCN})(\text{en})_2]^+ \rightarrow$ 氯·硫氰酸根·二(乙二胺)合钴 () 离子
3. 同类配体按配位原子元素符号字母顺序排列
4. 配位原子相同，含原子数少的配体排前
5. 多种配体之间用 · (中圆点) 隔开

课堂原话：“命名不是死记硬背——它是『名称 结构』的双向翻译能力。看到 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 能写出六氰合铁 (III) 酸钾，反过来也要能写。”

配合物命名速查表

类型	命名规则	示例
含配正离子（外界为简单阴离子）	某化某	$[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_3$ 三氯化六氨合钴 ()
含配正离子（外界为复杂阴离子）	某酸某	$[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4$ 硫酸四氨合铜 ()
含配负离子（外界为 H^+ ）	某酸	$\text{H}_2[\text{SiF}_6]$ 六氟合硅 () 酸
含配负离子（外界为其他阳离子）	某酸某	$\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 六氰合铁 () 酸钾
无外界（中性配合物）	配体名称 + 合 + 中心原子	$[\text{Fe}(\text{CO})_5]$ 五羰基合铁 (0)
配阴离子为内界	词尾用”酸”	$\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6] \rightarrow$ 六氰合铁 () 酸钾
配阳离子为内界	词尾用”化”	$[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_3 \rightarrow$ 三氯化六氨合钴 ()

练一练：命名下列配合物，并指出中心离子氧化数和配位数：(1) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]\text{Cl}_2$ (2) $\text{K}_2[\text{Zn}(\text{OH})_4]$ (3) $[\text{CrCl}_2(\text{H}_2\text{O})_4]\text{Cl}$

参考答案：(1) 二氯化一氯·五氨合钴 ()—— Co^{3+} ，配位数 6 (2) 四羟基合锌 () 酸钾—— Zn^{2+} ，配位数 4 (3) 氯化二氯·四水合铬 ()—— Cr^{3+} ，配位数 6

相关 KP：配合物·配位键·配位数

二、规律与方法

2.1 价键理论 (VB Theory) ——从杂化轨道看配合物构型

价键理论是最早成功解释配合物空间构型和磁性的理论。它的核心逻辑链非常简洁：中心离子提供空轨道 $\rightarrow$ 空轨道杂化 $\rightarrow$ 杂化轨道接受配体孤对电子 $\rightarrow$ 杂化方式决定空间构型。

要点

- 1. 中心离子有空的价层轨道，配体提供孤对电子
- 2. 中心离子的空轨道先杂化，再接受配体孤对电子形成配位键
- 3. 杂化类型决定配合物的空间构型

杂化类型与空间构型

配位数	杂化类型	空间构型	典型示例
2	sp	直线形	[Ag(NH ₃) ₂] ⁺ 、 [Cu(NH ₃) ₂] ⁺
3	sp ²	平面三角形	[CuCl ₃] ²⁻ 、[HgI ₃] ⁻
4	sp ³	正四面体	[ZnCl ₄] ²⁻ 、 [Ni(NH ₃) ₄] ²⁺
4	dsp ²	平面正方形	[Ni(CN) ₄] ²⁻ 、 [PtCl ₄] ²⁻ 、 [Cu(NH ₃) ₄] ²⁺
5	dsp ³	三角双锥	[Fe(CO) ₅]、 [Ni(CN) ₅] ³⁻
6	sp ³ d ²	正八面体（外轨）	[FeF ₆] ³⁻ 、 [Ti(H ₂ O) ₆] ³⁺
6	d ² sp ³	正八面体（内轨）	[Fe(CN) ₆] ³⁻ 、 [Co(NH ₃) ₆] ³⁺

关键对比：配位数相同时，杂化类型可以不同 → 空间构型不同。这是 VBT 的核心魅力——同样是 4 配位，Ni²⁺ 与 NH₃ 形成四面体（sp³），与 CN⁻ 形成平面正方形（dsp²）。

内轨型 vs 外轨型配合物

特征	外轨型	内轨型
杂化方式	外层轨道（ns, np, nd）如 sp ³ d ²	内层 (n-1)d + ns + np，如 d ² sp ³
d 电子排布	不变，单电子数不变	重排（电子归并），单电子数减少
磁性	不变（顺磁/高自旋）	可能变为反磁/低自旋
键的性质	离子性较强，共价性较弱	共价性较强
稳定性	稳定性较差	稳定性较好
形成条件	弱场配体（F ⁻ 、H ₂ O）	强场配体（CN ⁻ 、CO）

认知冲突：「内轨型 = 低自旋，外轨型 = 高自旋——两个理论说的是同一回事吗？」——方向对但不完全等价。内/外轨型来自**价键理论**（关注哪些轨道参与杂化），高/低自旋来自**晶体场理论**（关注 Δ 与 P 的竞争）。在大多数情况下它们对应，但严格来说这是两个不同理论对同一现象的不同表述。

判断方法：通过磁矩测定 $\rightarrow$ 计算单电子数 $n \rightarrow$ 判断是否发生 d 电子重排。

磁矩公式：

$$\mu = \sqrt{n(n+2)} \text{ (B.M.)}$$

其中 n 为未成对电子数。 $\mu = 0 \rightarrow$ 反磁性； $\mu > 0 \rightarrow$ 顺磁性。

例： $[\text{CoF}_6]^{3-}$ 磁矩 5.26 B.M. $\rightarrow n = 4 \rightarrow$ d 电子未重排 $\rightarrow \text{sp}^3\text{d}^2$ 外轨型。 $[\text{Co}(\text{CN})_6]^{3-}$ 磁矩 0 $\rightarrow n = 0 \rightarrow$ d 电子归并 $\rightarrow \text{d}^2\text{sp}^3$ 内轨型。

认知冲突：「为什么 $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$ 是平面四边形，而 $[\text{NiCl}_4]^{2-}$ 是四面体？」—— Ni^{2+} 是 d^8 构型，VSEPR 预测四面体（4 对电子）。但 CN^- 是强场配体 $\rightarrow$ 迫使 Ni^{2+} 的 d 电子重排归并 $\rightarrow$ 空出一个 3d 轨道 $\rightarrow \text{dsp}^2$ 杂化 $\rightarrow$ 平面四边形。 Cl^- 是弱场配体 $\rightarrow$ 不能迫使电子重排 $\rightarrow \text{sp}^3$ 杂化 $\rightarrow$ 四面体。同一个金属离子，配体不同，不仅颜色和磁性不同——连形状都不同。

价键理论的局限性 VBT 是一个**解释工具**，而非**预测工具**。它无法定量预测：- 配合物的颜色（d-d 跃迁能量）- 光谱化学序列的来源（为什么 CO 是强场？）- 分裂能 Δ 的具体数值

这些问题需要**晶体场理论（CFT）**来解决。

相关 KP：配合物·配位键·杂化轨道理论

2.2 EAN 18 电子规则——金属有机配合物的“八隅体”

有效原子序数（EAN）规则：中心金属的价电子数 + 配体提供的电子数之和 = 18（即同周期稀有气体电子数，对应 $\text{ns}^2\text{np}^6\text{nd}^{10}$ 满壳层）。

课堂原话：“18 电子规则就像配合物世界的『八隅体规则』——金属原子利用全部 9 条价轨道（5 d + 1 s + 3 p）达到 18 电子稳定结构。”

电子计数方法

配体类型	提供的电子数	示例
经典单齿配体（ NH_3 、CO、 Cl^- 、 H^- 、 R^- ）	2	CO 提供 $2e^-$

配体类型	提供的电子数	示例
NO（一氧化氮）	3	$\text{NO} = \text{NO}^+ + \text{e}^-$ ， NO^+ 提供 2e^- （直线形配位）
桥联 CO（M—CO—M）	每条桥键为 1 个金属贡献 1e^-	$[\text{Fe}_2(\text{CO})_9]$ 中每个 Fe 从桥联 CO 获 3e^-
M—M 金属键	1	每条金属键为 1 个金属贡献 1e^-
配体（如 $^5\text{-C}_5\text{H}_5^-$ ）	n（奇数时从金属取 1 凑偶数）	$^5\text{-C}_5\text{H}_5$ 提供 6e^-
配合物所带电荷	负电荷加电子，正电荷减电子	$[\text{Co}(\text{CO})_4]^-$ 中 Co^- 相当于 Co 多 1e^-

应用 判断稳定性：18 电子结构稳定，奇电子（17 电子）不稳定。

奇电子配合物的稳定方式：1. 从还原剂夺得 1e^- 成为负离子： $[\text{M}(\text{CO})_n]^-$ 2. 与 H^+ 或 X^- 结合： $\text{HM}(\text{CO})_n$ 、 $\text{M}(\text{CO})_n\text{X}$ 3. 二聚化： $\text{Mn}_2(\text{CO})_{10}$ —— $\text{Mn}(0)$ 7e^- ，每个 Mn： $5 \times \text{CO} + 1 \times \text{Mn—Mn} = 10 + 1 = 11\text{e}^-$ 来自配体，加上 7 个价电子 $\rightarrow 18$

易错点：18 电子规则是必要不充分条件——满足 18e^- 并不意味着配合物一定稳定（还要看位阻、配体电子性质）。 $[\text{V}(\text{CO})_6]$ （ 17e^- ）不形成二聚体，因为配位数变为 7 时空阻太大。

预测反应方向： $[\text{Cr}(\text{CO})_6] + \text{C}_6\text{H}_6 \rightarrow [\text{Cr}(\text{C}_6\text{H}_6)(\text{CO})_3] + 3\text{CO}$ 苯为 6e^- 给予体，取代 3 个 CO（每个 2e^- ），电子总数不变，反应可进行。

估算 M—M 键数（簇合物分析）：如 $\text{Ir}_4(\text{CO})_{12} \rightarrow$ 总电子数 $4 \times 9 + 12 \times 2 = 60$ ，平均每个 Ir 15e^- ，需 3 条 Ir—Ir 键 $\rightarrow$ 正四面体簇

练一练：验证下列配合物是否符合 18 电子规则：(1) $[\text{Cr}(\text{CO})_6]$ (2) $[\text{Mn}_2(\text{CO})_{10}]$ （Mn 为 7 族）(3) $[\text{Fe}(\text{CO})_4\text{H}_2]$ （ H^- 为 2e^- 给体）

参考答案：(1) $\text{Cr}(0): 6\text{e}^- + 6 \times \text{CO} = 12 \rightarrow 18$ (2) $\text{Mn}(0): 7\text{e}^-$ ，每个 Mn： $5 \times \text{CO}$ 端基 $= 10 + 1 \times \text{Mn—Mn 键} = 1 \rightarrow 18$ (3) $\text{Fe}(\text{II}): 6\text{e}^- + 4 \times \text{CO} = 8 + 2 \times \text{H}^- = 4 \rightarrow 18$

相关 KP：18 电子规则·反馈 键

2.3 晶体场理论（CFT）——为什么配合物有颜色和磁性？

如果说价键理论回答了“配合物是什么形状”，那么晶体场理论回答了更深层的问题：为什么配合物有颜色？为什么有的配合物顺磁、有的反磁？为什么配体不同会导致磁性反转？

认知冲突： $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ 反磁性， $[\text{FeF}_6]^{4-}$ 顺磁性——同一个 Fe^{2+} ！—— Fe^{2+} 是 d^6 ，按洪特规则应有 4 个未成对电子。但 $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ 是反磁性的（无未成对电子）！这正是晶体场理论要解释的核心现象。

基本要点

1. 配体视为点电荷（或点偶极），与中心离子间为静电作用
2. 中心离子的 d 轨道受配体负电场排斥作用 → 能级分裂
3. d 电子重排 → 体系能量变化 → 晶体场稳定化能（CFSE）



图 1: 图 1 五个 d 轨道的空间取向—与配体相对位置决定能级分裂方式

八面体场中的 d 轨道分裂 在正八面体场中，6 个配体沿 $\pm x$ 、 $\pm y$ 、 $\pm z$ 方向接近中心离子。五个简并的 d 轨道分裂为两组：

轨道组	轨道	与配体方向	能量变化
e _g (d)	$d_{x^2-y^2}, d_{z^2}$	指向配体 → 排斥大	+6 Dq (升高)
t _{2g} (d)	d_{xy}, d_{yz}, d_{xz}	指向配体之间 → 排斥小	-4 Dq (降低)

$$\text{分裂能 } \Delta_o = E(e_g) - E(t_{2g}) = 10 Dq$$

$$\text{能量守恒验证: } 2 \times (+6) + 3 \times (-4) = 0 \quad (\text{重心不变原理})$$

课堂原话：“想象 5 个 d 轨道是 5 个人站在操场上——配体像 6 个拿着水枪的同学从 $\pm x$ 、 $\pm y$ 、 $\pm z$ 方向喷水。站得正对着水枪方向的 (e_g) 被喷得最惨，站得斜的 (t_{2g}) 躲开了。所以 e_g 能量升高，t_{2g} 能量降低。”



图 2: 图 2 八面体场中 d 轨道分裂—t2g 降低 $4 Dq$, e_g 升高 $6 Dq$, $\Delta_o = 10 Dq$



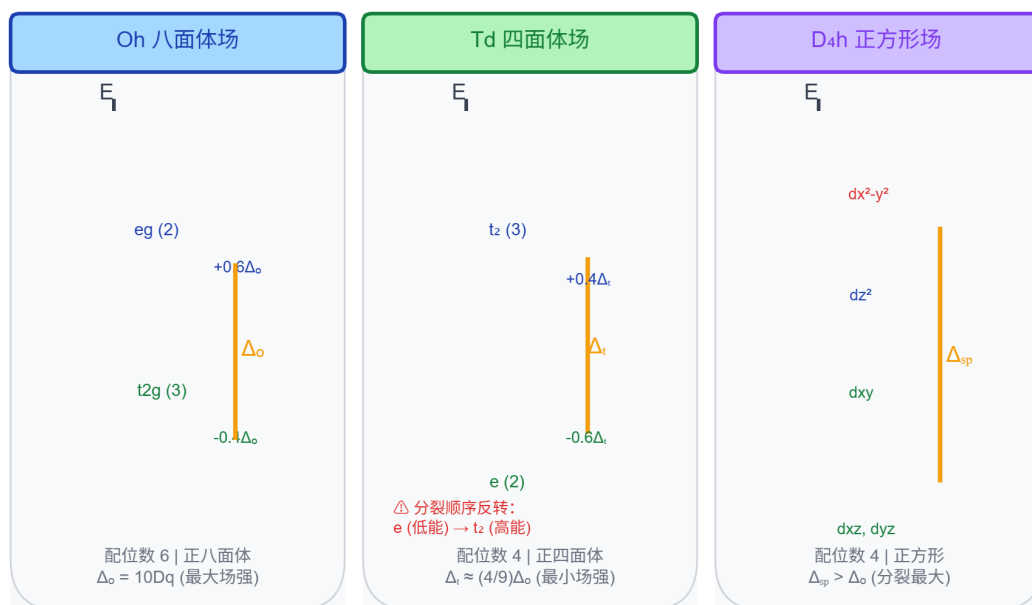
图 3: 图 2b 八面体场 d 轨道分裂示意图—左: 六配位八面体场中六个配体沿 $\pm x$ 、 $\pm y$ 、 $\pm z$ 方向接近; 右: d 轨道分裂为 t2g (低能) 和 eg (高能), $\Delta = 10 Dq$, 重心守恒

其他配位场中的分裂

配位场	分裂能	轨道能级顺序 (从高到低)	图示
八面体 (Oh)	$\Delta_o = 10 Dq$	$d_{x^2-y^2} = d_{z^2} > d_{xy} = d_{yz} = d_{xz}$	与 Oh 相反
四面体 (Td)	$\Delta_t = \frac{4}{9} \Delta_o \approx 4.45 Dq$	$d_{xy} = d_{xz} = d_{yz} > d_{x^2-y^2} = d_{z^2}$	(与 Oh 相反)
平面正方形 (D4h)	$\Delta_s \approx 17.42 Dq$	$d_{x^2-y^2} > d_{xy} > d_{z^2} > d_{xz} = d_{yz}$	最低

易错点: 四面体场的轨道符号是 e 和 t_2 (不是 e_g 和 t_{2g}) ——因为四面体场没有对称中心 (g 表示中心对称)。四面体场的分裂能约为八面体场的 $4/9$, 这是因为: 配位数少 (4 vs 6); 配体与 d 轨道的重叠程度小。

不同几何场中 d 轨道分裂对比

图 4: 图 3 四面体场中 d 轨道分裂—与八面体场能级顺序相反 (Δ_t 约为 Δ_o 的 4/9)

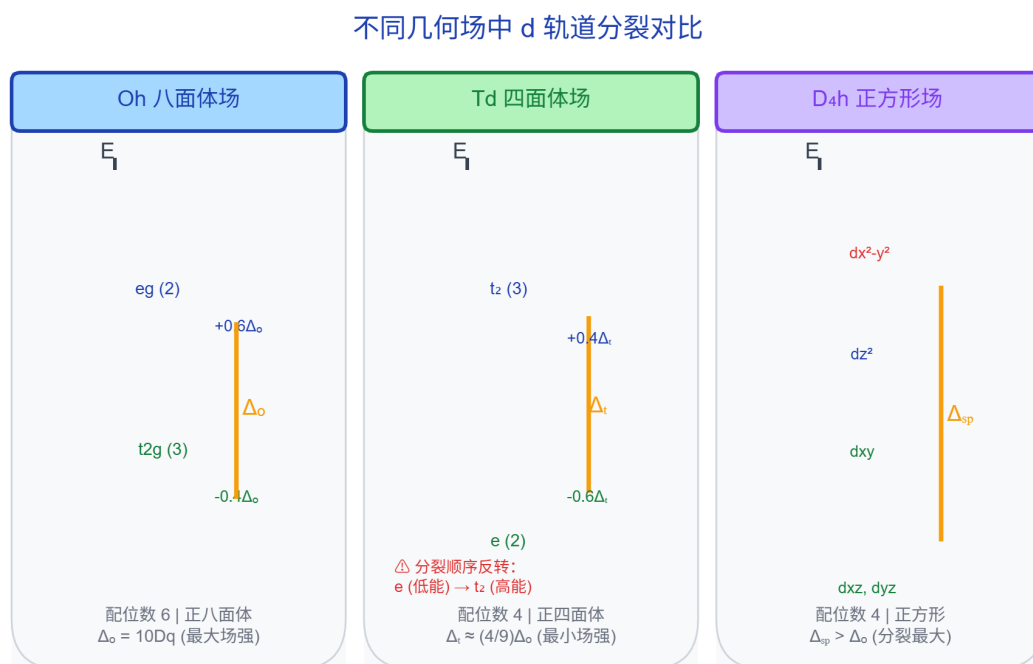


图 5: 图 3b 不同几何场中 d 轨道分裂对比—左: Oh 场 $t_{2g}\downarrow/e_g\uparrow$ (Δ_o); 中: Td 场 $e\downarrow/t_2\uparrow$ ($\Delta_t \approx 4/9\Delta_o$); 右: D4h 场四层分裂 ($\Delta_{sp} > \Delta_o$)。注意 Td 场的分裂顺序与 Oh 相反

空白互动表：Oh/Td/D4h 分裂参数对比

配位场	配位数	高点群	分裂模式	Δ 表达式	Δ 典型值
八面体 Oh	6	O_h	$t_{2g}\downarrow, e_g\uparrow$	Δ_o	基准
四面体 Td	4	T_d	_____	$\Delta_t = \frac{4}{9}\Delta_o$	_____
正方形 D4h	4	D_{4h}	_____	$\Delta_{sp} \approx \Delta_o$	_____

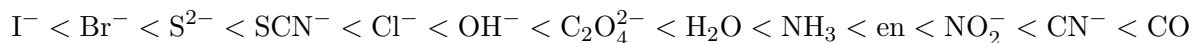
(课堂填空：学生自行填写各场分裂模式和 Δ 表达式)

高自旋 vs 低自旋 对于 $d^4 \sim d^7$ 构型，电子排布有两种可能：

- **高自旋:** $\Delta < P$ (弱场配体) $\rightarrow$ 电子优先分占各轨道 (洪特规则)
- **低自旋:** $\Delta > P$ (强场配体) $\rightarrow$ 电子优先填满低能级 (配对)

认知冲突: 「 d^1 - d^3 和 d^8 - d^{10} 怎么不分高/低自旋?」—— d^1 - d^3 电子数太少，还不足以塞满 t_{2g} 轨道，没有“配对 vs 上 e_g ”的选择； d^8 - d^{10} 电子数太多，无论如何 e_g 上必须有电子。只有 **d^4 - d^7** 才有高低自旋的选择空间。速记口诀：「 d^4 - d^7 才需选， d^1 - d^3 高自旋， d^8 - d^{10} 低自旋 (八面体场)。」

光谱化学序列（配体场强由弱到强）：



认知冲突：「为什么 CO 是中性的，场强却比带负电的 I^- 强得多？」——纯静电模型预言阴离子配体应当场强更大（负电吸引正电中心离子），但事实正好相反。原因是：CO 不仅有 σ 给电子（C 上的孤对电子给金属），还有 π 反馈（金属的 d 电子反馈到 CO 的 π^* 空轨道）。这个 π 反馈增强了金属-配体键。 I^- 是 π 给体——它的 p 电子和金属的 d 电子排斥——减弱了 Δ 。配体三分类：- π 给体（ NH_3, en ）：只给 σ 电子 $\rightarrow \Delta$ 中等 - σ 给体（ $\text{I}^-, \text{Br}^-, \text{Cl}^-, \text{F}^-$ ）：有孤对 σ 电子 $\rightarrow$ 推高 $t_{2g} \rightarrow \Delta$ 减小 $\rightarrow$ 弱场 - π 受体（ $\text{CO}, \text{CN}^-, \text{PPh}_3$ ）：有空 π^* 轨道 $\rightarrow$ 拉低 $t_{2g} \rightarrow \Delta$ 增大 $\rightarrow$ 强场

课堂原话：“光谱化学序列是整个配位化学的『元素周期表』——必须能背诵到 H_2O 前后。先用弱场/强场两端记住，再向中间填： I^- 最弱，CO 最强， NH_3 在中间。”

光谱化学序列 (Spectrochemical Series)



图 6: 图 3c 光谱化学序列配体排序—从左至右场强递增： π 给体（ $\text{I}^-, \text{Br}^-, \text{Cl}^-, \text{F}^-$, 红色） $\rightarrow \sigma$ 给体（ $\text{OH}^-, \text{H}_2\text{O}$, 黄色） $\rightarrow \sigma$ 给体 + π 受体（ NH_3, en , 蓝色） $\rightarrow \pi$ 受体（ $\text{NO}_2^-, \text{CN}^-, \text{CO}$, 绿色）。配体三分类决定 Δ 大小

场强	配体	自旋状态
弱场	$\text{I}^-, \text{Br}^-, \text{Cl}^-, \text{F}^-, \text{H}_2\text{O}$	高自旋（外轨型）
中强场	NH_3, en	依金属离子而定
强场	$\text{CN}^-, \text{CO}, \text{NO}_2^-$	低自旋（内轨型）

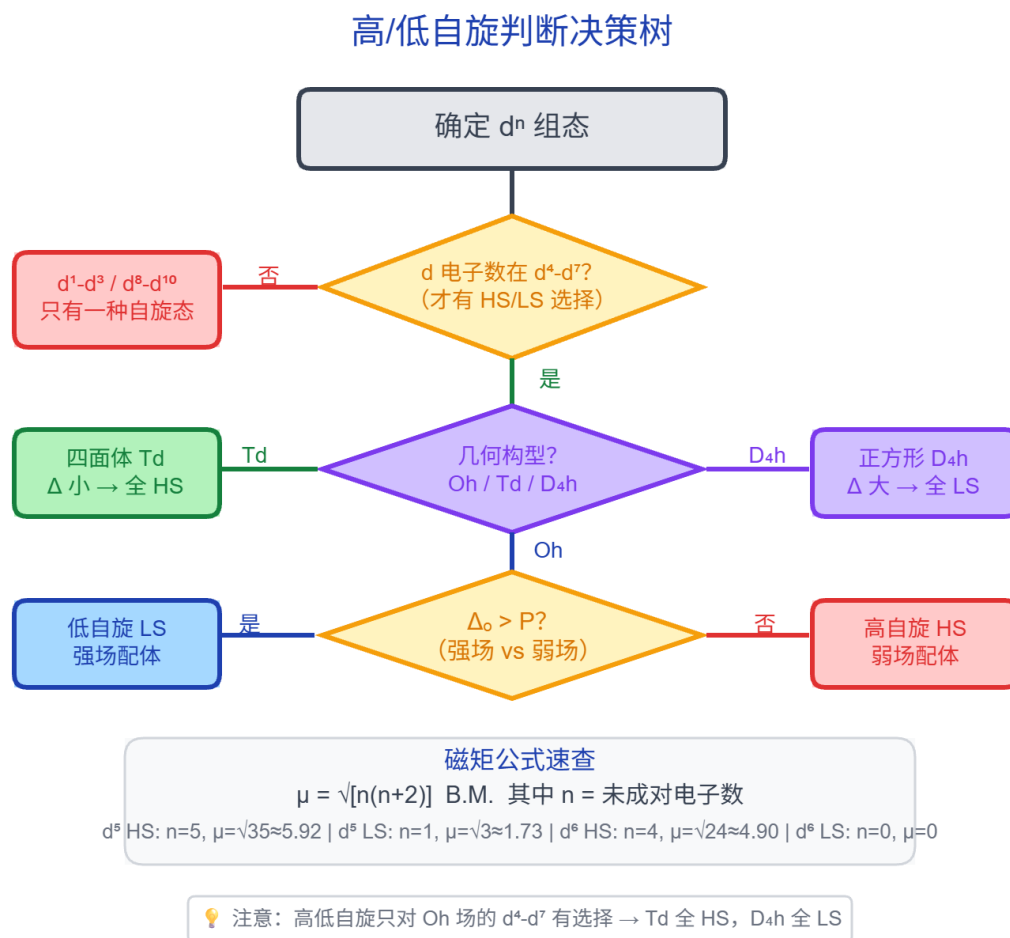


图 7: 图 4 高自旋与低自旋的 d 电子排布— Δ 与 P 的相对大小决定电子排布方式（以 Fe^{2+}/Fe^{3+} 为例）

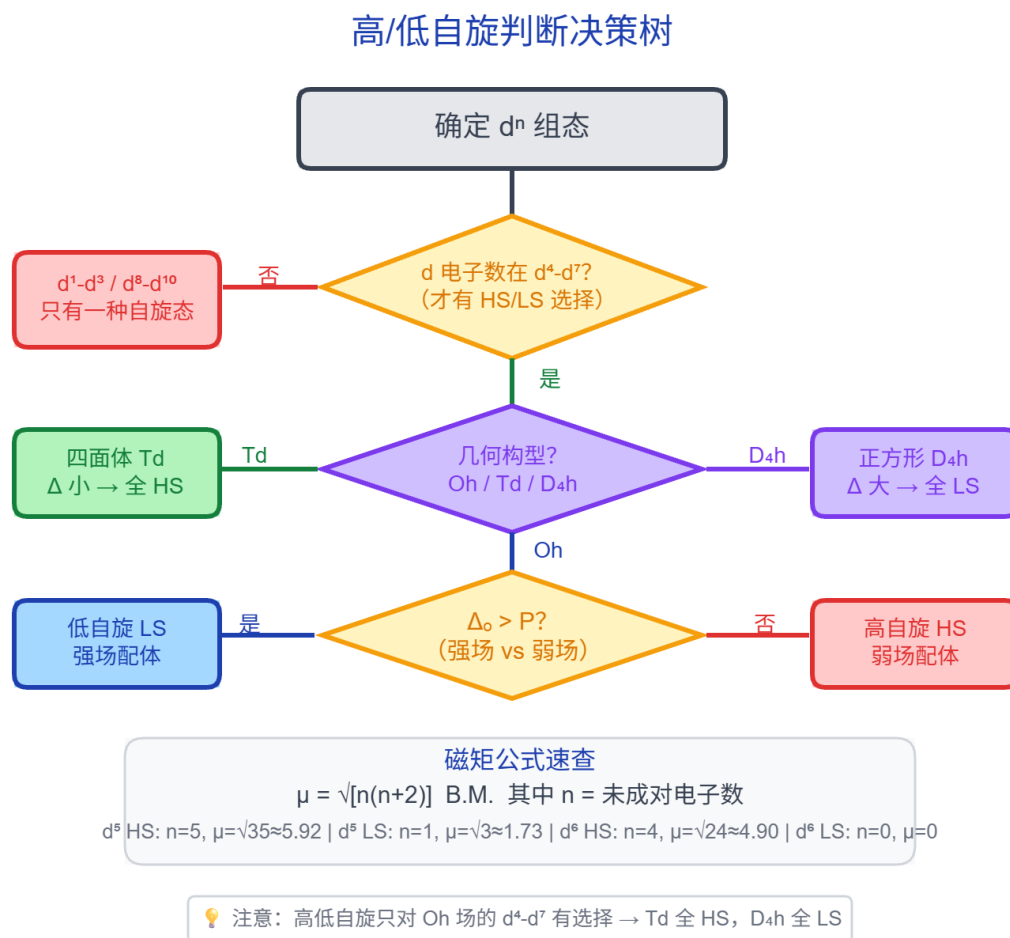


图 8: 图 4b 高/低自旋判断决策树—从 d 组态出发, 经几何构型判断, 再到 Δ 与 P 的比较, 最终决定 HS/LS 状态。附磁矩 $= \sqrt{n(n+2)}$ 速查

晶体场稳定化能 (CFSE) CFSE 是 d 电子在配体场中排布后, 相对于未分裂时的球形场, 体系能量降低的值 (越负越稳定)。

$$CFSE_{Oh} = n_{t_{2g}} \times (-4 Dq) + n_{e_g} \times (+6 Dq)$$

其中 $n_{t_{2g}}$ 为 t_{2g} 轨道上的电子数, n_{e_g} 为 e_g 轨道上的电子数。

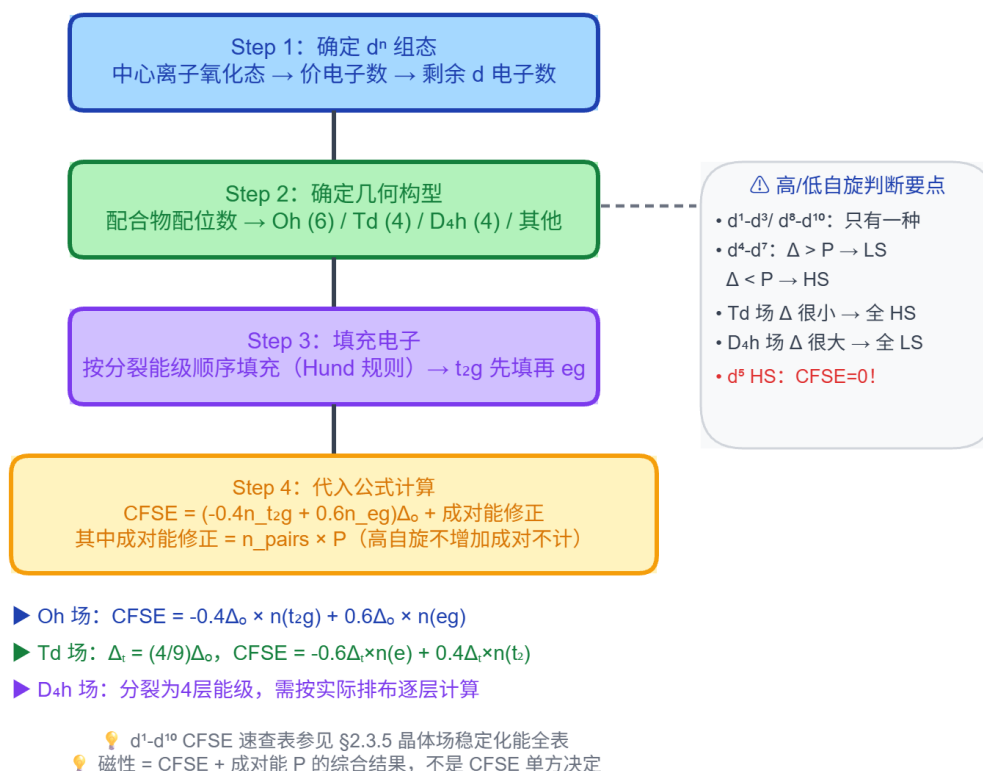
考虑成对能修正 (低自旋时需要额外克服配对能):

$$CFSE_{Oh} = [n_{t_{2g}} \times (-4 Dq) + n_{e_g} \times (+6 Dq)] - mP$$

其中 m 为成对数增加值 (相对于自由离子), P 为成对能。

认知冲突：「CFSE 越负配合物越稳定， d^5 高自旋的 $CFSE = 0$ ——是不是它『没有』稳定化能？」——是的，但注意 CFSE 只是配合物稳定性的一个因素。螯合效应、溶剂化能、熵效应同样重要。CFSE 为零不代表配合物不稳定——比如 $[Mn(H_2O)_6]^{2+}$ (d^5 高自旋， $CFSE = 0$) 在溶液中相当稳定。

CFSE 计算四步流程



示例: $[Fe(CN)_6]^{4-} \rightarrow Fe^{2+}(d^6) \rightarrow Oh \rightarrow LS(\Delta > P) \rightarrow t_{2g}^6 e_g^0 \rightarrow CFSE = 6 \times (-0.4\Delta_o) + 3P = -2.4\Delta_o + 3P$

示例: $[Fe(H_2O)_6]^{2+} \rightarrow Fe^{2+}(d^6) \rightarrow Oh \rightarrow HS(\Delta < P) \rightarrow t_{2g}^4 e_g^2 \rightarrow CFSE = 4 \times (-0.4\Delta_o) + 2 \times (0.6\Delta_o) + 1P = -0.4\Delta_o + P$

图 9: 图 4c CFSE 计算四步流程—Step 1 $d \rightarrow$ Step 2 几何构型 (Oh/Td/D_{4h}) $\rightarrow$ Step 3 按分裂能级填充电子 $\rightarrow$ Step 4 代入 CFSE 公式。右侧附高低自旋判断要点

d^1 - d^{10} CFSE 计算表（八面体场）

d	高自旋排布	HS-CFSE (D_q)	低自旋排布	LS-CFSE (D_q)	说明
d^0	—	0	—	0	无 d 电子
d^1	t_{2g}^1	-4	—	—	仅一种

d	高自旋排布	HS-CFSE (Dq)	低自旋排布	LS-CFSE (Dq)	说明
d ²	t_{2g}^2	-8	—	—	仅一种
d ³	t_{2g}^3	-12	—	—	仅一种
d ⁴	$t_{2g}^3 e_g^1$	-6	t_{2g}^4	-16 + P	高低自旋分水岭
d ⁵	$t_{2g}^3 e_g^2$	0	t_{2g}^5	-20 + 2P	HS-CFSE=0 的特殊情况
d ⁶	$t_{2g}^4 e_g^2$	-4	t_{2g}^6	-24 + 2P	LS 稳定化能最大
d ⁷	$t_{2g}^5 e_g^2$	-8	$t_{2g}^6 e_g^1$	-18 + P	最后的分水岭
d ⁸	$t_{2g}^6 e_g^2$	-12	—	—	仅一种
d ⁹	$t_{2g}^6 e_g^3$	-6	—	—	仅一种（有 JT 畸变）
d ¹⁰	$t_{2g}^6 e_g^4$	0	—	—	全满

关键发现： - d⁶ 低自旋的 CFSE = -24 Dq——这是所有 d 中绝对值最大的，解释了为什么 Co³⁺ (d⁶) 的配合物特别稳定 - d⁵ 高自旋 CFSE = 0——高自旋和低自旋唯一相同的组态 (t_{2g}³ 的 -12 刚好被 e_g² 的 +12 抵消) - d⁴-d⁷ 是唯一有高低自旋选择的区间——记住这个范围！ - 四面体场中，因分裂能小 ($\Delta_t \approx 4/9\Delta_o$)，通常只有高自旋

CFSE 的应用 稳定性比较： 同构型配合物中，CFSE 越负 → 配合物越稳定。

解释 Jahn-Teller 效应： d⁹ (如 Cu²⁺)、d⁷ (高自旋)、d⁴ (高自旋) 构型发生畸变——基态简并的八面体配合物通过几何畸变消除简并，进一步降低能量。

Cu²⁺ 配合物为什么几乎总是拉长的八面体？——d⁹ 的 e_g 轨道上有 3 个电子 (e_g³)，相当于 1 个空穴。拉长 z 轴配体后，d_{z²} 能量降低，空穴留在 d² 上 → 额外稳定化能。

解释配合物的颜色： d-d 跃迁——电子从 t_{2g} 激发到 e_g，吸收特定波长的可见光。吸收波长与 Δ 的关系：

$$\Delta_o = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

图 10: 图 5 d-d 跃迁示意图—电子从 t2g 激发到 e_g



图 11: 图 6 $[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ 的 d-d 跃迁吸收光谱—d1 体系在约 490 nm 处有一个吸收峰，配合物呈紫红色（普通化学原理第 4 版图 14.7）

练一练：已知 $[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ 的 $\lambda_{\text{max}} = 490 \text{ nm}$ 。(1) 计算 Δ_o （单位 kJ/mol）(2) 预测配合物的颜色

参考答案:(1) $\Delta_o = N_A \times hc / \lambda = 6.02 \times 10^{23} \times 6.626 \times 10^{-34} \times 3.0 \times 10^8 / (490 \times 10^{-9}) \approx 239 \text{ kJ/mol}$
(2) 吸收绿光（~490 nm），呈现**紫红色**（补色）

相关 KP：晶体场理论 • 高自旋与低自旋 • 光谱化学序列 • d 轨道分裂 • Jahn-Teller 效应 • 磁矩

2.4 配合物的异构现象

配合物的异构现象比有机化学更丰富——不仅包括结构异构（化学式相同但成键方式不同），还包括几何异构（空间排列不同）和光学异构（手性）。

空白互动表：异构体分类对比

异构类型	识别要点	经典实例	手性可能
结构异构	原子连接方式不同	_____	无关
电离异构	内外界成分交换	_____	—

异构类型	识别要点	经典实例	手性可能
水合异构	H ₂ O 在内界/外界分布不同	_____	—
键合异构	两可配体以不同原子配位	_____	—
配位异构	配正/负离子之间交换配体	_____	—
几何异构	配体空间排列不同 (cis/trans, fac/mer)	_____	顺式可能有
光学异构	分子有手性（无 i/无 S ₄ ）→ 对映体	_____	必然有

（课堂填空：学生填写各类型的实例）

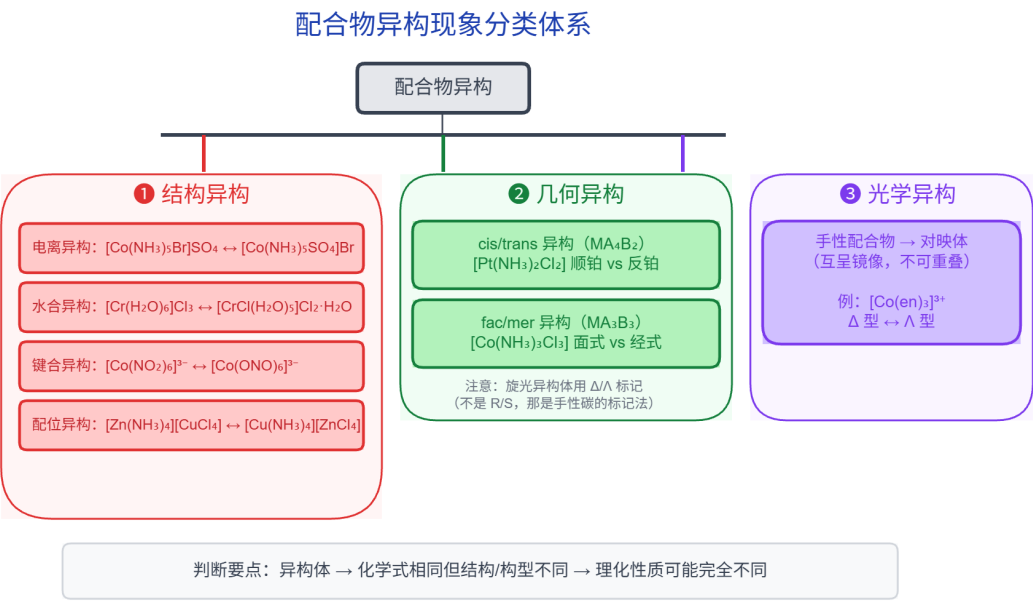


图 12: 图 5 配合物异构现象分类体系—三类异构体：结构异构（电离/水合/键合/配位）、几何异构（cis/trans、fac/mer）、光学异构（ Δ/Λ 对映体）

（1）结构异构（构造异构）

类型	特征	示例
电离异构	内外界交换成分，电离出不同离子	$[\text{CoBr}(\text{NH}_3)_5]\text{SO}_4$ (SO_4^{2-} 在外界，加 Ba^{2+} 有沉淀) vs $[\text{CoSO}_4(\text{NH}_3)_5]\text{Br}$ (Br^- 在外界，加 Ag^+ 有沉淀)
水合异构	水分子在内界和外界的分布不同	$[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]\text{Cl}_3$ (紫色) vs $[\text{CrCl}(\text{H}_2\text{O})_5]\text{Cl}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ (蓝绿色) —— 颜色不同!
键合异构	两可配体通过不同配位原子连接	$[\text{Co}(\text{NO}_2)(\text{NH}_3)_5]\text{Cl}_2$ (硝基, N-配位) vs $[\text{Co}(\text{ONO})(\text{NH}_3)_5]\text{Cl}_2$ (亚硝酸根, O-配位)
配位异构	配正/负离子之间交换配体	$[\text{Co}(\text{NH}_3)_6][\text{Cr}(\text{CN})_6]$ vs $[\text{Cr}(\text{NH}_3)_6][\text{Co}(\text{CN})_6]$

(2) 几何异构(顺反异构 + fac/mer) 出现在配位数 4 的配合物中，最常见于平面正方形和八面体配合物。

平面正方形 Ma_2c_2 型 (如 $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2]$): - 顺式 (cis): 相同配体相邻 → 极性分子 → 有抗癌活性 (顺铂) - 反式 (trans): 相同配体相对 → 非极性分子 → 无抗癌活性

八面体 Ma_4e_2 型 (如 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]^+$): - 顺式 (cis/1,2-): 2 个 Cl 相邻 → 有光学活性 - 反式 (trans/1,6-): 2 个 Cl 相对 → 有对称面 → 无光学活性

八面体 Ma_3b_3 型 (如 $[\text{CoCl}_3(\text{NH}_3)_3]$): - 面式 (fac): 3 个相同配体共占八面体的一个面 → 有手性 (一对对映体) - 经式 (mer): 3 个相同配体共占八面体的一条经线 → 无手性

认知冲突: 「 Ma_3b_3 型八面体配合物有几种异构体?」——大多数学生只画出 fac 和 mer 两种几何异构就停了。但 fac 结构无对称面 → 有手性 → 存在一对对映体! 所以总共是 3 种: 反式 1 种 + 顺式一对 (2 种)。枚举异构体后别忘了检查手性!

课堂原话: 「先定骨架, 再排配体, 最后查手性——这是枚举异构体的『固定-变换法』。配体种类越多, 八面体的异构体越复杂, $\text{Ma}_2\text{b}_2\text{c}_2$ 有 6 种异构体 (含光学异构)。」

(3) 光学异构(镜面异构/手性异构) 条件: 分子无对称面、无对称中心、无交替轴 (S_4) → 手性分子 → 存在一对对映体。

口诀: 「无 无 i 无 S_4 则 Chiral」

常见手性配合物: - $[\text{M}(\text{AA})_3]$ 型 (AA 为双齿配体): 如 $[\text{Co}(\text{en})_3]^{3+}$ 、 $[\text{Cr}(\text{ox})_3]^{3-}$ ——有 Λ 和 Δ 两种对映体 - cis - $[\text{M}(\text{AA})_2\text{X}_2]$ 型: 如 cis - $[\text{Co}(\text{en})_2\text{Cl}_2]^+$ - 四面体 Mabcd 型 (四个不同配体)

判断技巧：若配合物存在对称面或对称中心 → 无光学异构。 $\text{trans} - [\text{M}(\text{AA})_2\text{X}_2]$ 有对称面 → 无光学异构； $\text{cis} -$ 无对称面 → 有光学异构。

相关 KP：配合物·配位异构·手性

2.5 常见误区与认知陷阱

误区 1：「配合物一定有外界。」**纠正：** $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$ 、 $[\text{Fe}(\text{CO})_5]$ 等中性配合物只有内界，没有外界。配合物整体呈电中性时不需要外界离子。

误区 2：「内轨型配合物一定有磁性变化。」**纠正：** $d^1 \sim d^3$ 构型本身有空的 d 轨道，形成内轨型配合物时 d 电子排布不变，磁性不变。例如 $[\text{Cr}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ ($\text{Cr}^{3+} d^3$) 为内轨型 (d^2sp^3)，但仍有 3 个未成对电子。

误区 3：「高自旋 = 外轨型，低自旋 = 内轨型，两者完全等同。」

误区 4：「所有八面体配合物都有高/低自旋之分。」**纠正：** $d^1 \sim d^3$ 只有一种排布（电子数太少，无法选择）； $d^8 \sim d^{10}$ 也只有一种排布。只有 $d^4 \sim d^7$ 才有两种可能。

误区 5：「命名时配体顺序可以随意。」**纠正：**IUPAC 规则严格规定：先负离子 → 后中性分子 → 再按配位原子字母顺序。这个是命名题主要扣分点。

误区 6：「CFSE 越大配合物就一定越稳定。」**纠正：**CFSE 是重要因素，但还需考虑螯合效应（熵增）、溶剂化能、配体间排斥等因素。例如 $[\text{Ni}(\text{en})_3]^{2+}$ 的 CFSE 比 $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$ 大不了很多，但前者稳定得多——这是螯合效应（熵增）的贡献。

三、典型例题

例 1 [配合物命名与组成]

题目：写出下列配合物的名称，并指出中心离子、配体、配位数：(1) $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ (2) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5(\text{H}_2\text{O})]\text{Cl}_3$ (3) $\text{H}_2[\text{SiF}_6]$

完整解答：

配合物	名称	中心离子	配体	配位数
$\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$	六氰合铁 () 酸钾	Fe^{3+}	$6 \times \text{CN}^-$	6
$[\text{Co}(\text{NH}_3)_5(\text{H}_2\text{O})]\text{Cl}_3$	氯化五氨·一水合钴 ()	Co^{3+}	$5 \times \text{NH}_3 + 1 \times \text{H}_2\text{O}$	6
$\text{H}_2[\text{SiF}_6]$	六氟合硅 () 酸	Si^{4+}	$6 \times \text{F}^-$	6

###

例 2

[内/外

轨型

+ 磁

性判

断

###

例 3

[EAN

18 电

子规

则

题目：

判断

下列

配合

物是

否符

合 18

电子

规则：

$[\text{Ni}(\text{CO})_4]$ 、

$[\text{Mn}(\text{CO})_6]^+$ 、

$[\text{Fe}_2(\text{CO})_9]$

###

例 2

[内/外

轨型

+ 磁

性判

断

思路

分析：

中心

原子

价电

子数

+ 配

体提

供的

电子

数 =

18?

完整

解答：

 ###

例 2

[内/外

轨型

+ 磁

性判

断

| 配

合物

| 中

心原

子价

电子

| 配

体贡

献 |

总和

| 符

合? |

|:—

|:—

:|:—

:|:—

:|:—|

|

[Ni(CO)₄]

|

Ni(0):

10e⁻ |

4 ×

CO

= 8e⁻

| 18 |

|

[Mn(CO)₆]⁺

|

Mn⁺:6e⁻ |

6 ×

CO

=

12e⁻ |

###

例 2

[内/外

轨型

+ 磁

性判

断

关键：

$[\text{Fe}_2(\text{CO})_9]$

中有

3 个

桥联

CO

(每

个为

每个

Fe 贡

献

$1e^-$),

3 个

端基

CO

(每

个

$2e^-$),

以及

1 条

Fe—

Fe 键

($1e^-$),

合计

8 +

3+6+

1 =

18。

例 4 [CFSE 计算 + 高/低自旋判断]

题目：比较 $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 和 $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ 的 CFSE 和自旋状态。已知 Fe^{2+} 的 $P = 179.4 \text{ kJ/mol}$, $\Delta_o(\text{H}_2\text{O}) = 124.4 \text{ kJ/mol}$, $\Delta_o(\text{CN}^-) = 394.7 \text{ kJ/mol}$ 。

思路分析：比较 Δ 和 $P \rightarrow$ 判断高/低自旋 $\rightarrow$ 算 CFSE

完整解答：

$[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$: $\Delta = 124.4 < P = 179.4 \rightarrow$ **高自旋** - d^6 高自旋: $t_{2g}^4 e_g^2$ (4 个电子在 t_{2g} , 2 个在 e_g) - $\text{CFSE} = 4(-4 Dq) + 2(+6 Dq) = -4 Dq$

$[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$: $\Delta = 394.7 > P = 179.4 \rightarrow$ **低自旋** - d^6 低自旋: $t_{2g}^6 e_g^0$ (6 个电子全部在 t_{2g}) - $\text{CFSE} = 6(-4 Dq) + 0(+6 Dq) = -24 Dq$

结论： $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ 的 CFSE 远大于 $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ (差值 $20 Dq$)，因此前者更稳定。配合物颜色的差异也源于 Δ 的不同——前者吸收蓝紫色光 (Δ 大 $\rightarrow \lambda$ 短)，后者吸收红光 (Δ 小 $\rightarrow \lambda$ 长)。

###

例 5

[异构

体判

断与

枚举

###

例 6

[磁性

+ 颜

色 +

构型

综合

判断

###

例 5

[异构
体判
断与
枚举

题目：

某含

Fe 配

合物

的化

学式

为

$\text{K}_3[\text{FeF}_6]$ ，

实验

测得

$\mu =$

5.92 B.M.。

(1)

判断

Fe 的

氧化

态和

d 组

态；

(2)

判断

高/低

自旋

并写

出 d

电子

排布；

(3)

计算

CFSE

(以

Dq

为单

位)；

(4)

###

例 5

[异构

体判

断与

枚举

完整

解答：

(1)

K_3

→ 3

个

K^+

→ 配

阴离

子为

$[\text{FeF}_6]^{3-}$

→ Fe

氧化

态为

+3 →

Fe^{3+}

为 d^5

###

例 5

[异构

体判

断与

枚举

(2)

$\mu =$

$\sqrt{n(n+2)} =$

5.92 $\rightarrow$

$n =$

5 $\rightarrow$

5 个

未成

对电

子 $\rightarrow$

高自

旋 -

排布:

$t_{2g}^3 e_g^2$

###

例 5

[异构

体判

断与

枚举

(3)

CFSE

=

$3(-4 Dq) +$

$2(+6 Dq) =$

$0 Dq$

- d^5

高自

旋的

CFSE

恰好

为零

(t_{2g}^3

的

-12

Dq

与 e_g^2

的

+12

Dq

抵

消)

###

例 5

[异构
体判
断与
枚举

(4)

F^- 是
弱场
配体

$\rightarrow \Delta$

小 $\rightarrow$

吸收

红光

(~700
nm)

$\rightarrow$ 配

合物

呈浅

绿色

(补

色)

实际

上

$K_3[FeF_6]$

为浅

绿色

晶体,

与预

测一

致。

四、拓展与联系

4.1 与竞赛真题的对接

考点	频率	说明
价键理论 + 内/外轨 + 磁性	每年 1-2 题	常给出磁矩数据反推结构
CFSE 计算 + 高/低自旋	每年 1 题	常与颜色、稳定性结合考查
几何异构/光学异构	隔年 1 题	常以 $[M(AA)_2X_2]$ 或 $[M(AA)_3]$ 形式出现
EAN 18 电子规则	隔年 1 题	金属有机配合物推断
配合物命名	每年 1 题	基础分，不可失

4.2 跨专题联系

- 杂化轨道理论 → 价键理论的基础
- 分子轨道理论 → 配位场理论的更完整处理 (ML_6 + 成键)
- 晶体场理论 → Jahn-Teller 效应 → 配合物颜色与光谱
- 18 电子规则 → 金属有机化学 → 羰基配合物
- 配位异构 → 手性 → 旋光性
- 过渡金属通性 → 配合物的元素化学特性

4.3 深化方向（后续轮次展开）

本节建立配位化学的入门基础，以下内容将在后续轮次深化：- 分子轨道理论处理配合物（AOM、/ 成键、光谱化学序列的理论解释）——第三轮 - Jahn-Teller 效应的定量分析（畸变能与结构预测）——第三轮结构深化 - 配位催化循环（Wacker 氧化、氢甲酰化）——第三轮金属有机 - 生物无机配合物（卟啉、铁硫簇、固氮酶）——决赛拓展

五、方法总结

5.1 配合物分析四步法

□ 给定配合物信息（化学式、磁性、颜色等）↓ Step 1: 识别 确定中心离子氧化态 + d 组态 + 配体种类和数目 → 配位数 氧化态计算正确，注意配合物总电荷 配体 denticity 正确（单齿/双齿/多齿）↓ Step 2: 构型 由配位数和 d 判断构型（八面体/四面体/平面正方形）考虑 Jahn-Teller 畸变可能（ d^4 HS / d^7 LS / d^9 ） d^0 无 CFSE 偏好， d^8 + 强场 → 平面正方形 ↓ Step 3: 电子排布 确定高/低自旋（看配体场强 vs d 范围）写 t_{2g} e_g → 算 CFSE → 算未成对电子数 n → 磁矩 $= \sqrt{n(n+2)}$ d^4 - d^7 才有高低自旋之分 4d/5d 几乎总是低自旋 CFSE = $n(t_{2g})(-4) + n(e_g)(+6) Dq$ （八面体场）↓ Step 4: 性质推断 颜色（d-d 跃迁吸收补色）→ 稳定性 → 异构体计数 d^0 / d^{10} 配合物通常无色 枚举异构体后检查手性

5.2 核心速查表

概念	关键公式/规律	注意点
配合物组成 命名	内界 + 外界；中心离子 + 配体 配体数-配体名-“合”-中心离子-(氧化数)	中性配合物无外界 配体顺序：负 → 中，无 → 有，字母序
价键理论	杂化类型 → 空间构型	相同配位数可不同杂化 → 不同构型
内轨/外轨	内轨：(n-1)d 参与，d 电子重排；外轨：nd 参与，不重排	须磁矩实验判断
EAN 规则 晶体场理论	金属价电子 + 配体电子 = 18 $\Delta > P \rightarrow$ 低自旋； $\Delta < P \rightarrow$ 高自旋	NO 按 $3e^-$ 计；M—M 键 $1e^-$ /条 d^{1-3} 、 d^{8-10} 无高低自旋之分
CFSE (Oh)	$n_{t_{2g}}(-4) + n_{e_g}(+6) Dq$	零场 (d^0/d^5 高/ d^{10} 弱场) → CFSE = 0
磁矩公式	$\mu = \sqrt{n(n+2)} \text{ B.M.}$	$= 0 \rightarrow$ 反磁性； $> 0 \rightarrow$ 顺磁性
光谱化学序列	$I^- < Br^- < Cl^- < F^- < H_2O < NH_3 < en < NO_2^- < CN^- < CO$	记住两端：I ⁻ 最弱，CO 最强
异构体	结构异构 + 几何异构 + 光学异构	反式有对称面 → 无光学活性；fac 有手性

5.3 高/低自旋判断流程图

□ 给定中心离子 d 组态 + 配体 ↓ d 在 $d^4 \sim d^7$ 范围内？ 否 ($d^0 \sim d^3 / d^8 \sim d^{10}$)
→ 只有一种排布方式，无 HS/LS 之分 是 → 查配体在光谱化学序列中的位置 弱场配体 ($I^- \sim, Br^- \sim, Cl^- \sim, F^- \sim, H_2O$) → $\Delta < P \rightarrow$ 高自旋 中强场 ($NH_3 \sim, en$) → 依金属而定 强场配体 ($CN^- \sim, CO, NO_2^- \sim$) → $\Delta > P \rightarrow$ 低自旋 ↓ 写 d 电子排布 → 算 CFSE → 算

六、练习题

6.1 基础巩固

1. 命名下列配合物，并指出中心离子的氧化数和配位数：

(1) $[Cu(NH_3)_4]SO_4$ (2) $K_2[PtCl_6]$ (3) $[CoCl_2(en)_2]Cl$

2. 写出下列配合物的化学式：

(1) 六氰合铁 () 酸钾 (2) 三氯化五氨·一水合钴 () (3) 四氯合铂 () 酸四氨合铜 ()

- 判断 $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$ 和 $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ 的空间构型分别是什么？为什么同一中心离子配位数相同但构型不同？
- 解释为什么 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4$ 溶液中加 BaCl_2 产生白色沉淀，加 NaOH 却不产生蓝色沉淀。

6.2 提高训练

- 实验测得 $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 的磁矩为 5.30 B.M.， $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ 的磁矩为 0 B.M.。请分别判断它们的 d 电子排布、杂化类型、内/外轨型和空间构型。
- 验证下列配合物是否符合 18 电子规则：
 - $[\text{Cr}(\text{CO})_6]$
 - $[\text{Mn}_2(\text{CO})_{10}]$
 - $[\text{Fe}(\text{CO})_4\text{H}_2]$
 - $[\text{V}(\text{CO})_6]$
- 计算下列配合物在八面体场中的 CFSE（以 Dq 为单位）：
 - $[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ (d^1)
 - $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ (低自旋 d^6)
 - $[\text{Mn}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ (高自旋 d^5)
- 画出 $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2]$ 的所有几何异构体，并指出哪个有抗癌活性。
- 计算 $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$ 中 Ni^{2+} 的配位数。已知 CN^- 为单齿配体。

6.3 挑战题

- 某八面体配合物 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]^+$ 的磁矩为 0 B.M.。
 - 判断中心离子的 d 电子排布和自旋状态。
 - 推测该配合物可能的几何异构体数目，并判断各有无光学活性。
 - 若将 Cl^- 替换为 Br^- ，异构体数目是否变化？为什么？
- Co^{3+} 与 en（乙二胺）形成配合物 $[\text{Co}(\text{en})_3]^{3+}$ 。
 - 画出该配合物的全部异构体。
 - $[\text{Co}(\text{en})_2\text{Cl}_2]^+$ 有多少种异构体？其中哪些有光学活性？
 - 用晶体场理论计算 $[\text{Co}(\text{en})_3]^{3+}$ 的 CFSE（已知 en 为强场配体， d^6 低自旋）。
- 已知 $[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ 在 490 nm 处有最大吸收。计算其 Δ （单位 kJ/mol）并预测配合物颜色。
- 比较 $[\text{CoF}_6]^{3-}$ 和 $[\text{Co}(\text{CN})_6]^{3-}$ 的自旋状态、磁矩和 CFSE，解释差异原因。
- $\text{K}_3[\text{FeF}_6]$ 的磁矩为 5.92 B.M.，而 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 的磁矩约为 2.3 B.M.。解释磁矩差异的电子结构原因。
- 解释为什么 d^5 高自旋的 CFSE = 0，但 $[\text{Mn}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 仍然可以稳定存在。

七、参考答案与提示

6.1 基础巩固

- 硫酸四氨合铜 ()， Cu^{2+} ，配位数 4
 - 六氯合铂 () 酸钾， Pt^{4+} ，配位数 6
 - 一氯化二氯·二(乙二胺)合钴 ()， Co^{3+} ，配位数 6
- $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$
 - $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5(\text{H}_2\text{O})]\text{Cl}_3$
 - $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4][\text{PtCl}_4]$

3. $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$: $\text{dsp}^2 \rightarrow$ 平面正方形; $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$: $\text{sp}^3 \rightarrow$ 正四面体。 CN^- 为强场配体, 使 Ni^{2+} 的 3d 电子重排归并, 空出 3d 轨道形成 dsp^2 杂化。
4. $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4 \rightarrow [\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$ 。 SO_4^{2-} 在外界, 遇 Ba^{2+} 产生 BaSO_4 白色沉淀; Cu^{2+} 在内界被 NH_3 牢固配位, 不释放 Cu^{2+} , 故无 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 沉淀。

6.2 提高训练

5. $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ ($\Delta = 5.30 \rightarrow n = 4$) $\rightarrow d^6$ 高自旋 $t_{2g}^4 e_g^2 \rightarrow \text{sp}^3 d^2$ 外轨 $\rightarrow$ 正八面体 $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ ($\Delta = 0 \rightarrow n = 0$) $\rightarrow d^6$ 低自旋 $t_{2g}^6 e_g^0 \rightarrow d^2 \text{sp}^3$ 内轨 $\rightarrow$ 正八面体
6. (1) $\text{Cr}(0)$: $6e^- + 6 \times \text{CO} = 12 \rightarrow 18$
 (2) $\text{Mn}(0)$: $7e^-$, 每个 Mn: $5 \times \text{CO}$ 端基 $= 10 + 1 \times \text{Mn}-\text{Mn}$ 键 $= 1 \rightarrow 18$
 (3) $\text{Fe}(\text{II})$: $6e^- + 4 \times \text{CO} = 8 + 2 \times \text{H} = 4 \rightarrow 18$
 (4) $\text{V}(0)$: $5e^- + 6 \times \text{CO} = 12 \rightarrow 17$ (奇电子, 空间位阻阻止二聚)
7. (1) $d^1 \rightarrow t_{2g}^1 \rightarrow \text{CFSE} = -4 \text{ Dq}$
 (2) d^6 低自旋 $\rightarrow t_{2g}^6 \rightarrow \text{CFSE} = -24 \text{ Dq}$
 (3) d^5 高自旋 $\rightarrow t_{2g}^3 e_g^2 \rightarrow \text{CFSE} = 0$
8. Pt^{2+} 为 d^8 , 平面正方形。顺式 (cis) 有抗癌活性, 反式 (trans) 无抗癌活性。
9. Pt^{2+} 配位数 = 4 (4 个单齿 CN^- 配体)

6.3 挑战题

10. (1) $\Delta = 0 \rightarrow n = 0 \rightarrow \text{Co}^{3+} d^6$ 低自旋 $\rightarrow t_{2g}^6 e_g^0$
 (2) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]^+$ (Ma_4e_2 型) $\rightarrow$ 顺式 (1,2-) 和反式 (1,6-)。顺式无对称面 $\rightarrow$ 有光学活性 (一对对映体); 反式有对称面 $\rightarrow$ 无光学活性。总计 3 种异构体。
 (3) 替换为 Br^- 后异构体数目不变, 仍为 Ma_4e_2 型。
11. (1) $[\text{Co}(\text{en})_3]^{3+}$ ($[\text{M}(\text{AA})_3]$ 型) $\rightarrow$ 一对光学异构体 (Λ 和 Δ)。
 (2) $[\text{Co}(\text{en})_2\text{Cl}_2]^+$: 反式 (无光学活性) + 顺式 (一对对映体) = 共 3 种。
 (3) en 为强场配体 $\rightarrow \text{Co}^{3+} d^6$ 低自旋 $\rightarrow t_{2g}^6 \rightarrow \text{CFSE} = -24 \text{ Dq}$ 。
12. $\Delta_o = N_A h c / \lambda = 6.02 \times 10^{23} \times 6.626 \times 10^{-34} \times 3.0 \times 10^8 / (490 \times 10^{-9}) \approx 239 \text{ kJ/mol}$ 。吸收绿光 ($\sim 490 \text{ nm}$), 呈紫红色。
13. $[\text{CoF}_6]^{3-}$: F^- 弱场 $\rightarrow$ 高自旋 d^6 ($t_{2g}^4 e_g^2$, $n=4$, 4.90 B.M. , $\text{CFSE} = -4 \text{ Dq}$)。 $[\text{Co}(\text{CN})_6]^{3-}$: CN^- 强场 $\rightarrow$ 低自旋 d^6 (t_{2g}^6 , $n=0$, $\Delta=0$, $\text{CFSE} = -24 \text{ Dq}$)。 Δ 与 P 的相对大小决定。
14. $\text{K}_3[\text{FeF}_6]$: F^- 弱场 $\rightarrow \text{Fe}^{3+} d^5$ 高自旋 (5 个未成对电子, $= 5.92 \text{ B.M.}$)。 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$: CN^- 强场 $\rightarrow \text{Fe}^{3+} d^5$ 低自旋 (1 个未成对电子, 2.3 B.M. , 实验值因自旋-轨道耦合略高)。
15. d^5 高自旋的 $t_{2g}^3 e_g^2$ 排布中, t_{2g} 的 -12 Dq 与 e_g 的 $+12 \text{ Dq}$ 恰好抵消 $\rightarrow \text{CFSE} = 0$ 。但配合物的稳定性不仅来自 CFSE, 还来自配位键的强度、溶剂化能、螯合效应等。 $[\text{Mn}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 的配位键本身就有相当的强度。

八、延伸阅读

- 配合物 — 核心知识点详解

- 晶体场理论 — 完整推导 + Jahn-Teller 效应 + CFSE 全表
 - 18 电子规则 — 竞赛级应用详解
 - 专题-配位化学 — 专题知识系统总结（含解题套路 + 例题串讲）
 - 12-教学洞察/教学洞察-配合物基础 — 教学决策支持：认知冲突、高频错误、有效类比
 - 光谱化学序列 — 配体场强完整解析与 / 解释
 - 高自旋与低自旋 — Δ vs P 判断逻辑 + d 组态速查
 - 过渡金属通性 — 配合物的元素化学特征
 - 宋天佑《无机化学》§8-9 章（配合物 + 晶体场）
 - 上海中学竞赛课程·化学·第二分册·第六讲
-